LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 03

REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

Disusun oleh:

MANGGALA PATRA RADITYA

109082500179

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

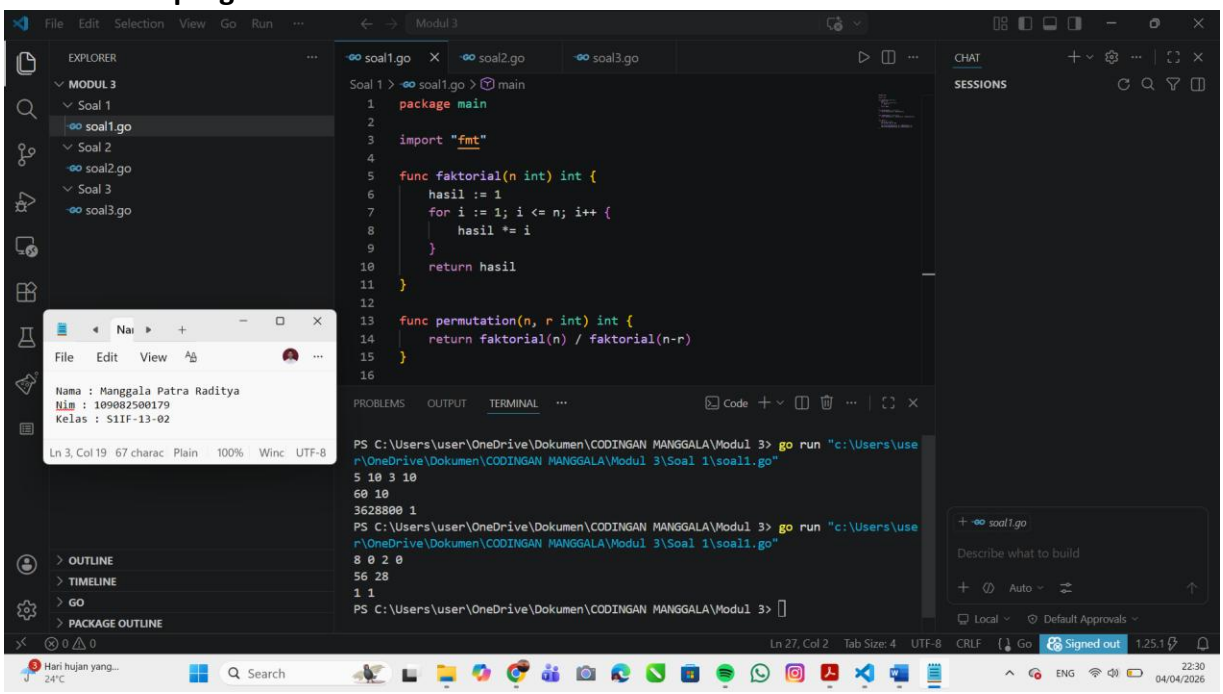
MODUL 03

1. **Soal 1**

Source code

```go
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
	hasil := 1
	for i := 1; i <= n; i++ {
		hasil *= i
	}
	return hasil
}

func permutation(n, r int) int {
	return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
	return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
	var a, b, c, d int
	fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

	fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
	fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menghitung nilai **permutasi** dan **kombinasi** dari dua pasang bilangan yang diinputkan oleh pengguna.

Program menerima empat buah input berupa bilangan bulat yaitu `a`, `b`, `c`, dan `d`. Selanjutnya, program akan menghitung:

- Permutasi dan kombinasi dari `a` terhadap `c`
- Permutasi dan kombinasi dari `b` terhadap `d`

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus matematika:

- Permutasi: P(n,r)=n!(n−r)!P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}P(n,r)=(n−r)!n!
- Kombinasi: C(n,r)=n!r!(n−r)!C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}C(n,r)=r!(n−r)!n!

Untuk mendukung perhitungan tersebut, program memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. **Fungsi faktorial**, untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan.
2. **Fungsi permutasi**, untuk menghitung banyaknya susunan yang memperhatikan urutan.
3. **Fungsi kombinasi**, untuk menghitung banyaknya pilihan tanpa memperhatikan urutan.

Hasil perhitungan kemudian ditampilkan dalam dua baris, di mana:

- Baris pertama berisi hasil permutasi dan kombinasi dari `a` dan `c`
- Baris kedua berisi hasil permutasi dan kombinasi dari `b` dan `d`

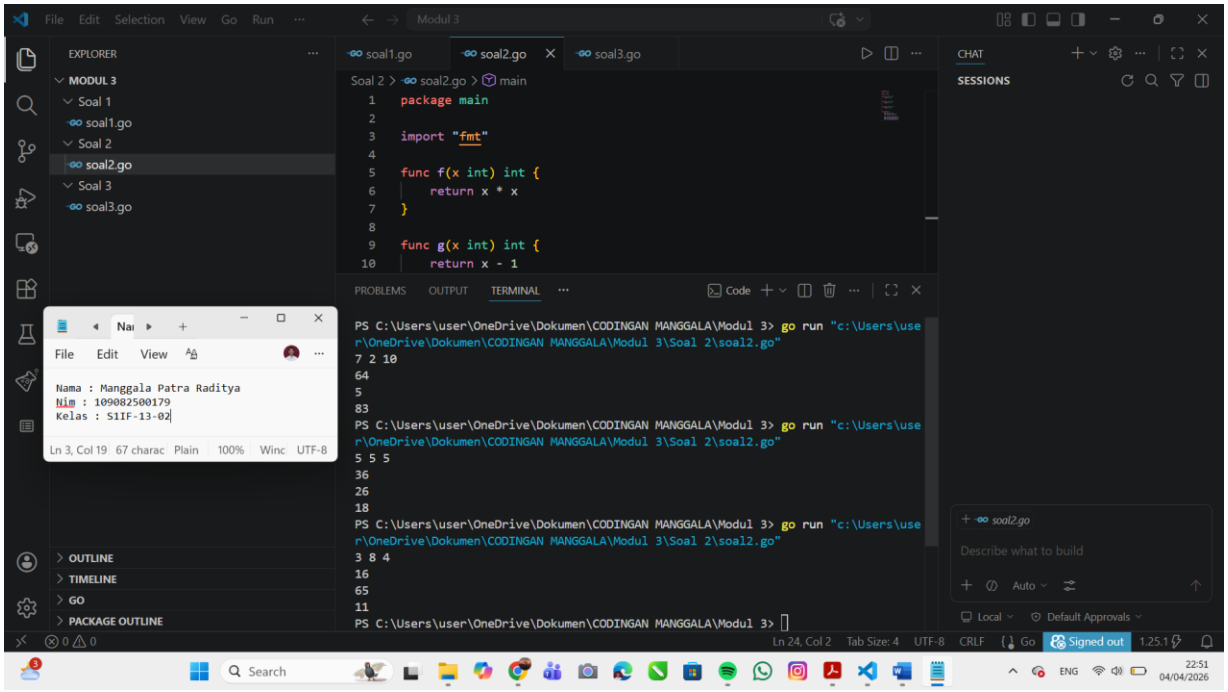
Dengan demikian, program ini dapat membantu pengguna dalam memahami dan menghitung konsep dasar permutasi dan kombinasi secara otomatis.

2. **Soal 2**

Source code

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int64) int64 {
	if n == 0 || n == 1 {
		return 1
	}
	var hasil int64 = 1
	for i := int64(2); i <= n; i++ {
		hasil *= i
	}
	return hasil
}

func permutasi(n, r int64) int64 {
	return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int64) int64 {
	return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
	var a, b, c, d int64
	fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

	p1 := permutasi(a, c)
	k1 := kombinasi(a, c)
	p2 := permutasi(b, d)
	k2 := kombinasi(b, d)

	fmt.Println(p1, k1)
	fmt.Println(p2, k2)
	}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menghitung **komposisi tiga fungsi matematika**, yaitu fungsi **f(x)**, **g(x)**, dan **h(x)**.

Fungsi yang digunakan dalam program adalah:

- **f(x) = x²**, yaitu fungsi kuadrat
- **g(x) = x − 1**, yaitu mengurangi nilai dengan 1
- **h(x) = x + 2**, yaitu menambah nilai dengan 2

Program menerima **tiga buah bilangan bulat** sebagai input, yaitu `a`, `b`, dan `c`. Selanjutnya, program akan menghitung tiga bentuk komposisi fungsi sebagai berikut:

- **(f ∘ g ∘ h)(a)**, yang berarti nilai `a` diproses terlebih dahulu oleh fungsi `h`, kemudian hasilnya dimasukkan ke fungsi `g`, dan hasil akhirnya dimasukkan ke fungsi `f`.
- **(g ∘ h ∘ f)(b)**, yaitu nilai `b` diproses oleh fungsi `f`, lalu `h`, kemudian `g`.
- **(h ∘ f ∘ g)(c)**, yaitu nilai `c` diproses oleh fungsi `g`, lalu `f`, kemudian `h`.

Hasil dari ketiga komposisi tersebut ditampilkan dalam **tiga baris output**, masing-masing mewakili hasil dari setiap perhitungan komposisi fungsi.

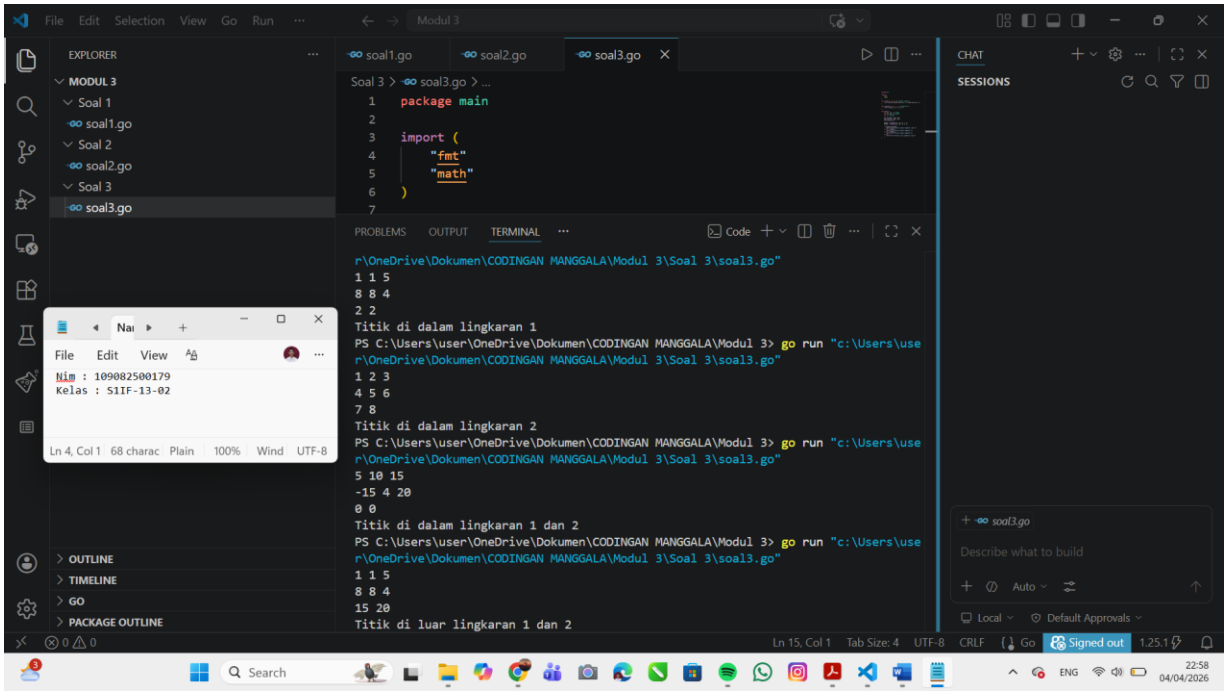
Program ini membantu memahami konsep dasar **komposisi fungsi**, yaitu proses penggabungan beberapa fungsi yang dilakukan secara berurutan.

3. **Soal 3**

Source code

```
package main

import (
	"fmt"
	"math"
)

func jarak(x1, y1, x2, y2 float64) float64 {
	return math.Sqrt(math.Pow(x1-x2, 2) + math.Pow(y1-
y2, 2))
}

func diDalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
	return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}

func main() {
	var cx1, cy1, r1 float64
	var cx2, cy2, r2 float64
	var x, y float64

	fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
	fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
	fmt.Scan(&x, &y)

	dalam1 := diDalam(cx1, cy1, r1, x, y)
	dalam2 := diDalam(cx2, cy2, r2, x, y)

	if dalam1 && dalam2 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan
2")
	} else if dalam1 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
	} else if dalam2 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
	} else {
		fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
	}
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menentukan posisi suatu titik terhadap dua lingkaran pada bidang koordinat.

Program menerima input berupa koordinat pusat dan jari-jari dari dua lingkaran, yaitu lingkaran pertama `(cx1, cy1, r1)` dan lingkaran kedua `(cx2, cy2, r2)`, serta sebuah titik `(x, y)` yang akan diuji posisinya.

Untuk menentukan posisi titik, program menghitung jarak antara titik dengan pusat masing-masing lingkaran menggunakan rumus jarak Euclidean. Jika jarak tersebut kurang dari atau sama dengan jari-jari lingkaran, maka titik dianggap berada di dalam lingkaran.

Selanjutnya, program melakukan pengecekan terhadap kedua lingkaran dan menampilkan hasil dalam bentuk kalimat, yaitu apakah titik berada di dalam lingkaran pertama, lingkaran kedua, keduanya, atau di luar kedua lingkaran.

Program ini menunjukkan penerapan konsep matematika, khususnya perhitungan jarak dan geometri lingkaran, dalam bentuk implementasi pemrograman.